

Почему информация превращается в тепло? Дата-центры и второе начало

Почему стирание бита греет вселенную. Представь ящик с одной молекулой газа. Молекула в левой половине — бит «0». В правой — бит «1». Ты знаешь, где она. Теперь «сотри» бит: убери перегородку. Молекула занимает весь объём. Чтобы вернуть её в одну половину, нужно сжать газ — а сжатие выделяет тепло. Минимальная работа сжатия вдвое: $W = kT \ln 2$. Эту задачу поставил Лео Сцилард в 1929 году, разбирая парадокс демона Максвелла. Демон — воображаемое существо, которое сортирует молекулы по скоростям без затрат энергии и нарушает второе начало. Сцилард показал: демон обязан записывать информацию о каждой молекуле, а запись (точнее, последующее стирание записи) стоит энергии. Второе начало устояло.

Числа планетарного масштаба. Мировой парк дата-центров потребляет 400 ТВт·ч/год (оценка IEA, 2024). Для сравнения: вся Россия потребляет 1100 ТВт·ч/год. Один запрос к GPT-4 стоит 0.001–0.01 кВт·ч, в 10 раз больше поискового запроса Google (0.0003 кВт·ч). Тренировка GPT-4 — около 50 ГВт·ч, сопоставимо с годовым потреблением 5000 домохозяйств. Каждое удвоение параметров модели удваивает и энергию тренировки. Гиперскейлеры (Google, Microsoft, Amazon) в 2025 году строят ЦОД мощностью 1–2 ГВт каждый — это мощность атомного реактора, целиком направленная на вычисления. Охлаждение в Иннополисе — наружный воздух зимой (–25 °C, free cooling) и чиллеры летом. Каждый градус наружной температуры ниже — экономия 2% энергии на охлаждение.

Три домена одной термодинамики. Мозг: 86 миллиардов нейронов потребляют 20 Вт — в 10^7 раз эффективнее кремния на операцию. Синапс переключается за 1 мВт·мс. Нейроморфные чипы (Intel Loihi 2, IBM NorthPole) пытаются приблизиться к этой эффективности. Чёрная дыра: предел Бекенштейна — максимальная информация, которую можно записать в области пространства, пропорциональна площади поверхности, не объёму. Один квадратный метр горизонта событий хранит $\sim 10^{69}$ бит. Фотосинтез: лист поглощает фотон, снижает энтропию локально (строит глюкозу из CO_2), но излучает в 23 раза больше инфракрасных фотонов — суммарная энтропия растёт. Мозг, чёрная дыра, лист — все подчиняются одному: информация и энтропия связаны, и за обработку информации нужно платить теплом.

От Максвелла к Ландауэру. Джеймс Максвелл в 1867 году придумал демона — мысленный эксперимент для письма Питеру Тэту. Демон сидит у заслонки между двумя камерами с газом и пропускает быстрые молекулы в одну сторону, медленные — в другую. Температура одной камеры растёт, другой падает — без затрат работы. Термодинамика нарушена? Шестьдесят лет физики не могли найти ошибку. Сцилард (1929) указал: демон должен измерять. Шеннон (1948) формализовал информацию. Бриллюэн (1951) связал информацию с негэнтропией. Ландауэр (1961) поставил точку: не измерение стоит энергии, а стирание результата измерения. Беннетт (1973) подтвердил: обратимое вычисление (без стирания) теоретически не выделяет тепла. Но память конечна — рано или поздно придётся стирать.

Открытый вопрос. Современные процессоры рассеивают $\sim 10^{-17}$ Дж на логическую операцию — в 10^4 раз больше предела Ландауэра (3×10^{-21} Дж). Зазор сокращается с каждым поколением, но физически неустраним целиком. Обратимые вычисления (reversible computing) теоретически позволяют приблизиться к пределу — но требуют хранить промежуточные состояния, а память конечна. Квантовые компьютеры работают с унитарными (обратимыми) операциями, но измерение результата — необратимо. Можно ли построить практический компьютер, работающий в 10 раз от предела Ландауэра, а не в 10^4 ? Какой будет архитектура? Ответа нет, но ставка высока: глобальное потребление ЦОД растёт на 20–30% в год. Без прорыва в энергоэффективности вычисления через 15 лет потребуют больше электричества, чем весь мир производит сейчас.

термодинамика

ИТ

инфраструктура